

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan komponen penting dalam embedded system yang berfungsi mengolah masukan dan menghasilkan keluaran berdasarkan program yang diberikan. Pada praktikum ini, digunakan dua jenis mikrokontroler, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32 DevKit, dengan pengembangan dari Visual Studio Code dan PlatformIO. Praktikum ini sendiri bertujuan untuk memahami pemrograman mikrokontroler, penggunaan GPIO sebagai input dan output digital, konfigurasi resistor pull-up dan pull-down, serta penerapan debouncing untuk mengatasi tidak stabil nya pembacaan tombol. Selain itu, dilakukan pengenalan ADC melalui sensor LDR untuk membaca perubahan dari intensitas cahaya dalam bentuk angka digital. Melalui praktikum ini, diharapkan kita dapat memahami dasar pemrograman dan pengoperasian mikrokontroler sebagai dasar pengembangan embedded system,.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler sendiri merupakan sistem komputer berukuran kecil yang terdiri dari prosesor, memori, dan peripheral input atau output dalam satu chip. Mikrokontroler berfungsi menerima masukan, mengolah data, dan menghasilkan keluaran sesuai program yang diberikan.

1.2.2 Visual Studio Code dan PlatformIO

Visual Studio Code merupakan app editor kode yang digunakan untuk mengetik program, sedangkan PlatformIO merupakan ekstension yang memberikan lingkungan pengembangan mikrokontroler. PlatformIO mendukung berbagai board dan framework, seperti Arduino dan ESP-IDF.

1.2.3 STM32 Blackpill dan Arduino

STM32 Blackpill adalah development board dengan mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M4 32-bit. Board ini dapat diprogram menggunakan framework Arduino yang menyediakan fungsi sederhana seperti ‘pinMode()‘, ‘digitalWrite()‘, dan ‘delay()‘. Proses flashing memerlukan ST-Link eksternal melalui protokol SWD karena tidak memiliki programmer onboard.

1.2.4 ESP32 dan ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual core yang memiliki WiFi dan Bluetooth. ESP32 DevKit memiliki chip USB to Serial sehingga bisa diprogram langsung melalui kabel USB. ESP-IDF merupakan framework resmi berbasis FreeRTOS yang menggunakan fungsi ‘app main()‘ sebagai titik awal program dan memberikan akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras serta pengelolaan dari task.

1.2.5 GPIO dan Resistor Pull up atau Pull down

GPIO merupakan pin mikrokontroler yang digunakan sebagai digital input, digital output, ataupun analog input. Pada pembacaan tombol, resistor pull up digunakan untuk menghasilkan kondisi HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, sedangkan pull down menghasilkan kondisi LOW

saat tidak ditekan dan HIGH saat ditekan. Kedua konfigurasi tersebut berfungsi untuk mencegah kondisi floating pada pin input.

1.2.6 Debouncing

Debouncing merupakan teknik untuk mengatasi bouncing, yaitu perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang akibat dari getaran kontak mekanik pada tombol. Fenomena ini dapat menyebabkan satu kali penekanan terbaca sebagai beberapa kali input. Debouncing dilakukan dengan memberikan jeda waktu tertentu, misalnya 20 - 50 ms, untuk memastikan sinyal stabil sebelum diproses oleh mikrokontroler.

1.2.7 Analog to Digital Converter (ADC)

ADC merupakan komponen yang mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital agar dapat diproses mikrokontroler. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi default 12 bit dan rentang pembacaan 0 – 4095. Pada praktikum ini, ADC digunakan untuk membaca perubahan tegangan dari rangkaian pembagi tegangan LDR sehingga perubahan intensitas cahaya dapat diketahui melalui nilai digital.

2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino merupakan framework dengan tingkat asbtrak yang tinggi dan mudah dipelajari karena menggunakan fungsi sederhana seperti setup(), loop(), dan digitalWrite(). Kelebihannya adalah pemrograman lebih mudah dan memiliki banyak library, tetapi akses untuk fitur perangkat keras lebih terbatas. Sementara itu, ESP IDF merupakan framework resmi berbasis FreeRTOS yang menggunakan app main() dan memberikan akseds terhadap pengelolaan task serta fitur perangkat keras. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan lengkap, tetapi memiliki struktur pemrograman yang lebih kompleks.

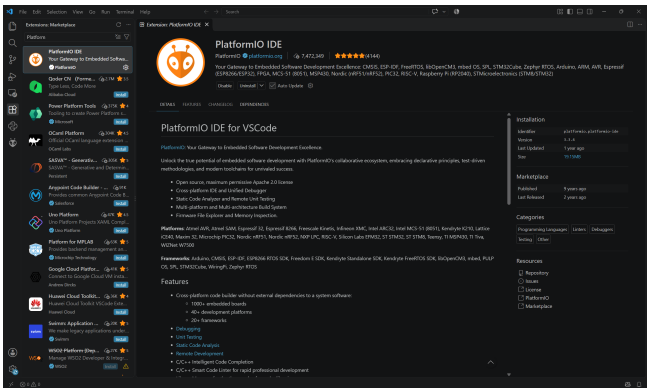
2. STM32 Blackpill memerlukan ST Link eksternal karena tidak memiliki programmer onboard maupun chip USB to Serial untuk proses flashing melalui USB. ST Link melakukan komunikasi dengan mikrokontroler melalui protokol SWD menggunakan pin SWDIO dan SWCLK. Sementara itu, ESP32 DevKit memiliki chip USB to Serial yang mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART sehingga program dapat dikirimkan langsung melalui kabel USB tanpa programmer eksternal.

3. Pull up merupakan konfigurasi resistor yang menghubungkan pin GPIO ke VCC sehingga saat tombol tidak ditekan pin terbaca HIGH dan saat ditekan terbaca LOW karena terhubung ke GND. Sebaliknya, pull down menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga saat tombol tidak ditekan terbaca LOW dan saat ditekan terbaca HIGH karena terhubung ke VCC. Kedua konfigurasi ini digunakan untuk menjaga kestabilan input agar tidak mengalami floating.

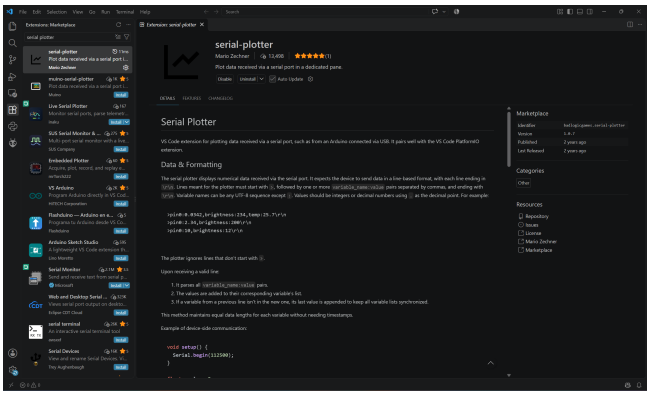
4. Bouncing merupakan fenomena perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat akibat getaran kontak mekanik ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Hal ini menyebabkan satu kali penekanan tombol dapat terbaca sebagai beberapa input. Untuk mengatasinya dapat digunakan software debouncing dengan memberikan jeda waktu hingga sinyal stabil,

serta hardware debouncing menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk meredam perubahan sinyal.

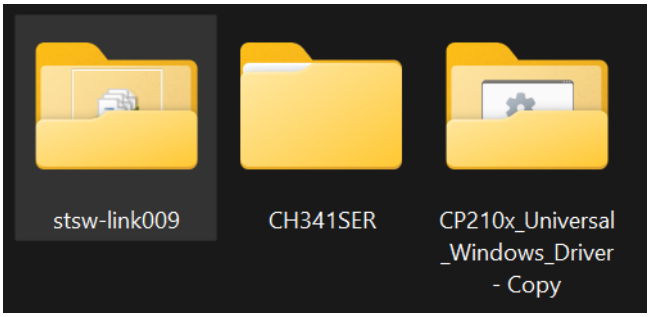
5. ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui proses pengambilan sampel dan kuantisasi berdasarkan rentang tegangan referensi. ESP32 memiliki resolusi ADC 12-bit dengan rentang nilai 0 – 4095 pada referensi sekitar 0 – 3,3 V. Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin banyak tingkatan nilai digital yang bisa dihasilkan sehingga perubahan tegangan bisa dibaca dengan lebih terperinci.



Gambar 1: Mendownload Ekstention PlatformIO IDE



Gambar 2: Mendownload Ekstention Serial Plotter



Gambar 3: Mendownload Driver ESP dan STM